

[1계제차선형상미분방정식]

1. 변수분리로 해를 구하라. (5점)

$$y' = ky$$

2. 완전미분방정식인지 검사하고, 해를 구하라. (5점)

$$[\cos x \sin x - xy^2]dx + y(1 - x^2)dy = 0$$

[1계비제차선형상미분방정식]

3. 비제차미분방정식의 해를 구하라.(5점)

$$xy' - 4y = x^6 e^x$$

[2계제차선형상미분방정식]

4. 상계수 제차미분방정식의 해를 구하라.(5점)

$$1) y'' - y' - 2y = 0$$

$$2) y'' - 4y' + 4y = 0$$

$$3) y'' = y' + y = 0$$

5. 선형(오일러-코시) 제차미분방정식의 해를 구하라.(5점)

$$1) x^2 y'' + 3xy' - 3y = 0$$

$$2) x^2 y'' + 5xy' + 4y = 0$$

$$3) x^2 y'' + 3xy' + 5y = 0$$

[연립미분방정식]

6. 소거법으로 비제차 연립상미분방정식의 일반해를 구하라. 단, 특수해는 미정계수법이나 매개변수변환법을 사용(10점)

$$\begin{aligned} x' - 4x - 4y &= 3e^t \\ -2x + y' - y &= e^t \end{aligned}$$